

Nombre del Proyecto:

SeedChain

Nombre del Equipo:

GARDEN'S

Insertar el logotipo



Integrantes:

– Líder

MIA ANDRADE

– Secretario

JULIETA TERÁN

– Diseñador

VICTORIA DURIN

– Expositor

JULIETA TERÁN

MIA ANDRADE

VICTORIA DURIN

– Investigador

JULIETA TERÁN

Institución:

Unidad Educativa Eight Academy

Nivel:

5TO EGB

Año Lectivo:

2025–2026

Mentor:

MARIA JOSE CÁRDENAS

REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA

Equipo N°		Integrantes del equipo					
Semana	Día	Julieta Terán	Mía Andrade	Victoria Durán			
	lunes 19 de mayo	A	A	A			
	martes 20 de mayo	A	A	A			

1	miércoles 21 de mayo						
	jueves 22 de mayo						
	viernes 23 de mayo						
2	lunes 26 de mayo	Feriado					
	martes 27 de mayo						
	miércoles 28 de mayo						
	jueves 29 de mayo						
	viernes 30 de mayo						
3	lunes 01 de junio						
	martes 02 de junio						
	miércoles 03 de junio						
	jueves 04 de junio						
	viernes 05 de junio						

SEMANA 1

La Semana 1 es para:

- organizar equipos
- validar ideas
- investigar problemas reales
- definir el ODS
- crear estructura del proyecto
- preparar el Whitepaper v0.1
- crear el GitHub funcional

NOMBRE DEL EQUIPO:

GARDENS

TEMA: SeedChain: Plataforma Inteligente de Trazabilidad Ecológica Basada en Blockchain e Inteligencia Artificial para Productos Plantables Sostenibles

DISEÑO DE LOGOTIPO

Concepto del Logotipo

El logotipo de SeedChain representa la conexión entre la naturaleza, la sostenibilidad y la tecnología inteligente.

Su diseño combina elementos ecológicos y digitales para transmitir innovación, impacto ambiental y trazabilidad mediante blockchain.

ELEMENTOS DEL LOGOTIPO

Semilla central

Representa: vida, crecimiento, sostenibilidad, y el inicio del cambio ecológico.

Formas tipo cadena / circuitos

Simbolizan: blockchain, conexión digital, trazabilidad, seguridad tecnológica, y descentralización.

Estilo futurista

Representa: inteligencia artificial, innovación, automatización, y tecnología aplicada al medio ambiente.

Colores utilizados

Verde neón

Representa: naturaleza, crecimiento, sostenibilidad, y eco innovación.

Negro

Representa: tecnología, modernidad, elegancia,
y enfoque startup.

Blanco

Representa: transparencia, simplicidad, y equilibrio.

ESTILO VISUAL

El diseño utiliza un estilo:

minimalista, tecnológico, moderno, y futurista,

para transmitir que SeedChain no es solo un producto ecológico, sino una plataforma
tecnológica sostenible.

TIPOGRAFÍA

La tipografía utilizada es: limpia, moderna, geométrica, y de estilo startup, para reflejar
innovación y fácil reconocimiento de marca.

MENSAJE DEL LOGOTIPO

“Transformamos materiales físicos en impacto ecológico inteligente.”

LUNES 18 DE MAYO DE 2026

ORGANIZACIÓN DE EQUIPOS

ACTIVIDADES A REALIZAR

COMPLETAR EL REGISTRO DE LOS EQUIPOS

REGISTRO DE EQUIPOS

EN LA MATRIZ

- TOMAR ASISTENCIA
- FOTOGRAFÍA DEL EQUIPO Y MENTOR (EVIDENCIA)
- DEFINIR EQUIPOS
- DEFINIR EL NOMBRE DEL EQUIPO
- DEFINIR ROLES DE CADA INTEGRANTE
- EDAD
- CORREO INSTITUCIONAL
- NOMBRE Y NÚMERO DEL REPRESENTANTE

Dentro de este DRIVE deberán registrar de manera organizada todos los avances y procesos de construcción del proyecto.

Aquí podrán incluir:

- Fotografías del desarrollo del proyecto y evidencias de trabajo.
- Tareas y responsabilidades asignadas a cada integrante del equipo.
- Mapeo de ideas, lluvia de ideas y organización de propuestas.
- Bocetos, esquemas y planificación del prototipo.
- Links de diseños, páginas web, prototipos o recursos digitales elaborados.
- Investigaciones, entrevistas, encuestas y resultados obtenidos.
- Observaciones, mejoras y acuerdos realizados durante el proceso.

Este documento funcionará como una bitácora o cuaderno digital de trabajo colaborativo,

donde se evidenciará todo el proceso creativo, investigativo y tecnológico desarrollado por el equipo durante la Hackathon.

MARTES 19 DE MAYO DE 2026

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA + ODS

Estudiantes

Documento de propuesta inicial - estructura

- **Problema:**

Vivimos en una sociedad donde cada vez existe mayor preocupación por el medio ambiente, el cambio climático y la contaminación generada por residuos de un solo uso. Sin embargo, miles de invitaciones, etiquetas y productos de papel continúan siendo utilizados por pocos minutos y luego desechados, aumentando el desperdicio de materiales reciclables.

Actualmente, muchas empresas y personas buscan alternativas sostenibles, pero la mayoría de productos ecológicos no permiten verificar su impacto ambiental real ni generan interacción tecnológica con el usuario.

Este problema afecta a:

consumidores, empresas, organizadores de eventos, instituciones educativas, y comunidades que generan grandes cantidades de residuos de papel diariamente.

Además, existe poca trazabilidad en iniciativas ecológicas, lo que dificulta medir el verdadero impacto sostenible de los productos reciclables.

- **Definir el eje y ODS:**

United Nations Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 — **Producción y Consumo**

Responsables

SeedChain se relaciona directamente con el ODS 12 porque promueve la reutilización de materiales reciclables, la reducción de residuos y el consumo responsable mediante innovación tecnológica. El proyecto transforma papel reciclado en biomateriales plantables inteligentes con semillas integradas, identidad digital y trazabilidad blockchain, fomentando una economía circular más sostenible y consciente. Además, responde a la necesidad actual de crear soluciones ecológicas verificables, interactivas y alineadas con las nuevas tendencias de sostenibilidad global.

SOLUCIÓN PROPUESTA

SeedChain es una plataforma inteligente que transforma papel reciclado en invitaciones y etiquetas plantables con semillas integradas, identidad digital y trazabilidad ecológica mediante blockchain.

Cada producto incorpora un código QR único que permite registrar la siembra, monitorear el crecimiento de la planta y visualizar el impacto ambiental mediante inteligencia artificial.

- **Tecnología:** IA / Blockchain / ambas

Inteligencia Artificial (IA)

- Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial analiza imágenes del crecimiento de las plantas y genera recomendaciones personalizadas sobre:

- riego,
- iluminación,
- cuidados,
- y seguimiento del cultivo.

Blockchain

- Blockchain permite registrar de forma segura:

- el origen del biomaterial,
- el tipo de semilla,
- la fecha de siembra,
- el progreso del crecimiento,
- y el impacto ecológico generado.
- Cada invitación posee una identidad digital

Diferenciador: ¿Por qué esta solución y no otra que ya existe?

A diferencia de otros productos ecológicos tradicionales, SeedChain no sólo reutiliza papel: convierte productos físicos en activos ecológicos inteligentes con trazabilidad verificable y seguimiento ambiental en tiempo real.

La combinación de: biomateriales plantables, blockchain, inteligencia artificial, y experiencia interactiva permite crear una solución innovadora, sostenible y escalable alineada con las tendencias globales de GreenTech y economía circular.

Estadísticas

Los números más fuertes son: Ecuador recolecta 14.421,3 toneladas diarias de residuos, solo 15,8% se recolecta de forma diferenciada, y a nivel regional solo 4,5% de los residuos se recicla; además, en LATAM los consumidores eco-activos crecieron hasta 28% en 2024 y ese segmento vale US\$ 17 mil millones.

Ecuador: magnitud del problema

En 2023, Ecuador recolectó en promedio 14.421,3 toneladas diarias de residuos sólidos.

De ese total, 84,2% fue recolectado de forma no diferenciada y solo 15,8% de forma diferenciada.

Cada habitante urbano generó en promedio 0,9 kg/día de residuos sólidos.

En disposición final, solo 55,2% de los GADM reportó relleno sanitario; 27,6% usó celdas emergentes y 17,2% botaderos.

La separación en la fuente apenas llegó a 31,7% de GADM.

Papel y cartón

En la recolección diferenciada de Ecuador, el INEC reporta que 49,6% de los residuos recolectados de forma diferenciada eran inorgánicos, una categoría donde entra papel/cartón junto con otros reciclables.

En el mismo boletín, el INEC ubica el papel-cartón dentro de los residuos separados en hogares, aunque no cuantifica una tonelada nacional exacta en 2023.

Una referencia local de 2021 señaló que papel y cartón representan casi 10% de los residuos visibles en basureros ecuatorianos, útil como dato complementario, pero menos sólido que el boletín INEC.

Reciclaje en Ecuador y región

En Ecuador, el reporte INEC-AM E para 2023 muestra que solo 15,8% de la recolección fue diferenciada, lo cual es un proxy claro de baja tasa de recuperación formal.

Para Latinoamérica y el Caribe, el propio boletín del INEC cita al Banco Mundial y estima una tasa de reciclaje de solo 4,5%.

El mismo documento señala que la región genera una producción per cápita promedio de 0,99 kg/hab/día.

Ecuador aparece con 0,88 kg/hab/día, por debajo de varios países de la región pero todavía en un nivel alto para justificar soluciones de optimización y trazabilidad.

Consumo sostenible

Kantar reportó que los Eco-Actives en Latinoamérica crecieron de 2023 a 2024 hasta representar 28% de la población.

Ese segmento vale cerca de US\$ 17 mil millones en la región.

Además, 44% de los consumidores latinoamericanos ha dejado de comprar productos por su impacto ambiental.

Kantar también dice que 36% de los consumidores en LATAM considera que las marcas tienen más responsabilidad que el gobierno o los consumidores frente al daño ambiental.

En 2024, la preocupación ambiental principal pasó a ser el cambio climático, con 3% más menciones que el año anterior.

Economía circular y ODS 12

Ecuador presentó la Estrategia Nacional de Economía Circular Inclusiva 2025–2035, que abre espacio para trazabilidad, recuperación de materiales e innovación en reciclaje.

A nivel regional, CEPAL impulsa marcos para medir circularidad y mejorar la gestión de residuos sólidos en América Latina y el Caribe.

ODS 12 pide explícitamente reducir la generación de desechos mediante prevención, reducción, reciclado y reutilización, así como mejorar la información para consumo y producción sostenibles.

Ese punto encaja muy bien con SeedChain porque tu propuesta combina blockchain, IA y biomateriales plantables para trazabilidad ecológica y recuperación de valor.

Datos para el pitch

Problema: Ecuador genera 14.421,3 ton/día, pero solo 15,8% entra en recolección diferenciada.

Brecha: solo 31,7% de municipios separa en la fuente y 43,9% de los que recolectan desechos sanitarios diferenciados no tienen sistema de tratamiento/disposición final.

Mercado: en LATAM, los consumidores eco-activos son ya 28% y el segmento alcanza US\$ 17 mil millones.

Tendencia: la preocupación por el clima y el rechazo al plástico están subiendo, lo que favorece marcas con trazabilidad y empaques sostenibles.

Narrativa SeedChain: “transformar residuos y biomateriales plantables en productos trazables, verificables y circulares”.

Mentor

- **Drive:** Subir las carpetas con los formatos establecidos.
- **Ficha avance hackathon:** Completar la información en la hoja que corresponda.

[Ficha Avance Hackathon Eight Academy 2026.xlsx](#)

- **Guía del mentor:** Revisar el documento, contiene información detallada de la función de cada mentor y los entregables.

<https://rufoiot.github.io/hackathon-2026/guia-mentor.html>

- **Formato Whitepaper V0.1:**

[ESTRUCTURA WHITEPAPER](#)

- Cada mentor debe Investigar y crear un repositorio en Github.

Deben:

- crear el repositorio
- poner README
- agregar integrantes
- crear carpetas

MIÉRCOLES 20 DE MAYO DE 2026

A. ENTREGAR “Canvas del proyecto — 9 bloques clave”

CANVAS DEL PROYECTO

SeedChain

NOMBRE DEL EQUIPO: **GARDEN'S**

TEMA: Plataforma Inteligente de Trazabilidad Ecológica Basada en Blockchain e IA para Productos Plantables Sostenibles

1 PROBLEMA CENTRAL



- Muchos productos de papel se usan por pocos minutos y luego se desechan, generando contaminación y desperdicio.
- Las soluciones ecológicas actuales no permiten verificar su impacto ambiental real.
- Falta de trazabilidad en iniciativas ecológicas, lo que dificulta medir el verdadero impacto.

2 SEGMENTO OBJETIVO



- Empresas y marcas comprometidas con la sostenibilidad.
- Instituciones educativas.
- Organizadores de eventos.
- Consumidores eco-friendly.
- Comunidades y emprendedores.

3 PROPUESTA DE VALOR



- Invitaciones y etiquetas plantables con semillas integradas.
- Código QR único para trazabilidad e interacción.
- Monitoreo del crecimiento de la planta con IA.
- Trazabilidad ecológica segura con blockchain.
- Fomenta la sostenibilidad y la economía circular.

4 SOLUCIÓN TÉCNICA



- Inteligencia Artificial (IA): análisis de datos, recomendaciones y monitoreo del crecimiento.
- Blockchain: registra la trazabilidad del producto y su impacto ambiental.
- QR Inteligente: conecta al usuario con la plataforma digital.
- Plataforma web: visualización de impacto, perfil del usuario y comunidad.

5 CANALES



- Redes sociales (Instagram, TikTok, Facebook).
- Página web oficial.
- Alianzas con colegios y universidades.
- Eventos y ferias ecológicas.
- QR en los productos físicos.
- Tiendas online y marketplaces.

6 FUENTES DE INGRESO



- Venta de invitaciones y etiquetas plantables.
- Suscripción a la plataforma premium.
- Membresías para empresas e instituciones.
- Publicidad ecológica y colaboraciones.
- Licencias de uso de la tecnología.

7 MÉTRICAS CLAVE



- Número de productos vendidos.
- Número de QR escaneados.
- Plantas sembradas y monitoreadas.
- Usuarios registrados en la plataforma.
- Impacto ambiental medido (CO₂ reducido, árboles plantados, etc.).

8 VENTAJA DIFERENCIAL



- Combina sostenibilidad + tecnología (IA + Blockchain).
- Trazabilidad ecológica verificable.
- Interacción única con el usuario.
- Productos 100% plantables e innovadores.
- Enfoque educativo y de concientización ambiental.

9 ODS IMPACTADO



ODS 12 – Producción y Consumo Responsables

Promueve la reutilización de materiales, la reducción de residuos y el consumo responsable mediante innovación tecnológica y economía circular.



“TRANSFORMAMOS MATERIALES FÍSICOS EN IMPACTO ECOLÓGICO INTELIGENTE.”



HERRAMIENTAS DONDE REALIZAMOS

SE ADJUNTA EL LINK

- **MIRO:** [https://miro.com/app/board/uXjVHQF - p4=?share_link_id=979844631514](https://miro.com/app/board/uXjVHQF-p4=?share_link_id=979844631514)